

KEYNOTE TRAUNVIERTEL

SEO im Zeitalter von KI

Strategien für SEO, GEO, AEO & AIO – Von
Suchmaschinen zu generativen
Antwortsystemen

Oktober 2026 • Industrie & B2B Traunviertel

Dr. Georg Hackenberg • FH OÖ Campus Wels • SEO im Zeitalter von KI

REFERENT

Dr. Georg Hackenberg

Professor für Informatik &
Industriesysteme

Fakultät für Technik & Ange-
wandte Naturwissenschaften,
FH OÖ Campus Wels

THEMENSCHWERPUNKTE

#WISSENSGRAPHEN

#GRAPHRAG



hackenberg.tech

Agenda & Leitfaden

Gliederung des 60-Minuten-Vortrags in 5 didaktische Blöcke

01

STATUS QUO

Paradigmenwechsel

Vom Web-Index zur
generativen Antwortsynthese.
Warum 10 blaue Links
Geschichte sind.

02

THEORIE

Technologische Basis

RAG, semantische
Embeddings und
GraphRAG. Wie
Sprachmodelle Fakten
verarbeiten.

03

STRATEGIE

3-Säulen- Methodik

Strukturierte
Daten,
Schema.org Code,
Information Gain
und E-E-A-T
Autoritätssignale.

Das Ende der 10 blauen Links

Der fundamentale Bruch mit 25 Jahren Suchmaschinengeschichte

DOKUMENTEN-RETRIEVAL

Klassischer Web-Index (1998–2023)

<https://example.com/industriepumpen>

**Hocheffiziente Industriepumpen
für B2B**

Entdecken Sie unsere energieeffizienten
Pumpensysteme für die chemische Industrie...

1 **Keyword-Matching:** Abgleich

exakter Zeichenketten im

MULTIMODALE SYNTHESE

Synthese-Maschine (2024+)

**AI OVERVIEW (GOOGLE / PER-
PLEXITY / CHATGPT)**

Für chemische Anlagen im B2B-Ein-
satz eignen sich Magnetkupplungs-
pumpen nach ISO 2858. Führende
europäische Hersteller bieten

Mit einem Wirkungsgrad von 92 % ist

Das Zero-Click-Dilemma

Wenn Suchmaschinen den Klick auf Ihre Website überflüssig machen

KEY METRIC

GLOBALER DURCHSCHNITT

64%

Zero-Click Suchanfragen

SparkToro / Similarweb Global Search
Study über 1 Mrd. analysierte Sessions

STRATEGISCHE ABLEITUNG

Konsequenzen für Industrie & B2B

Kernaussage für die Geschäftsführung:

„Wir optimieren nicht mehr
für Klicks – wir optimieren für
Zitation und unumstößliche
Markennennung.“

Das Begriffs-Quartett: SEO, AEO, GEO & AIO

Vier Optimierungsdisziplinen und ihre Zielsysteme in der 2x2-Matrix

KLASSISCH

**SEO: Search Engine
Optimization**

POSITION ZERO

**AEO: Answer Engine
Optimization**

LLM ZITATION

**GEO: Generative Engine
Optimization**

HYBRIDE SUCHE

**AIO: AI Overview
Optimization**

Wie KI-Suchmaschinen arbeiten: RAG

Retrieval-Augmented Generation als Brücke zwischen Modell und aktuellem Web



Semantische Suche & Embeddings

Von Zeichenketten (Strings) zu Bedeutungen (Things) im hochdimensionalen Vektorraum

1536 DIMENSIONEN

Der semantische Vektorraum

```
// Passage A: "Industrielle  
Wärmepumpe"
```

```
[0.0214, -0.0531, 0.0892,  
0.0117, -0.0438, ...]
```

```
// Passage B: "Energieeffizi-
```

RELEVANZ-KRITERIUM

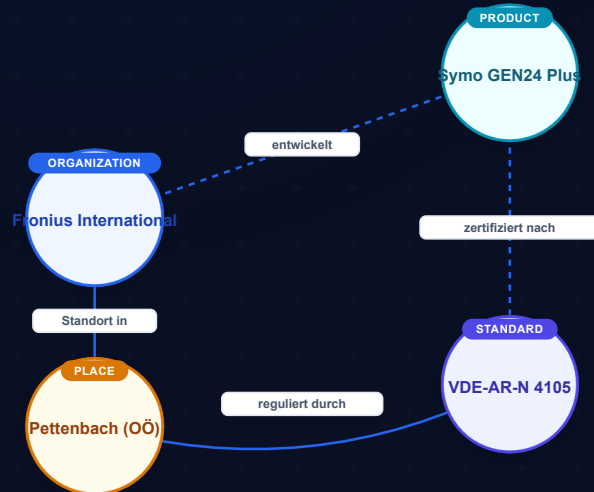
Kosinus-Ähnlichkeit

$$\cos(\theta) = (A \cdot B) / (||A|| \cdot ||B||)$$

Wertebereich: -1.0 (Gegenteil) bis +1.0 (Identische Bedeutung)

Wissensgraphen & Entitäten

Warum unstrukturierte Vektoren für komplexe Abfragen versagen und Relationen entscheiden



VERIFIKATION

Der Vorteil deterministischer Graphen

Tripel: Subjekt – Prädikat – Objekt

[Unternehmen X] —(produziert)

—> [Produkt Y] —(Norm)—>

[ISO 9001]

GraphRAG vs. Basic RAG

Die bahnbrechende Innovation von Microsoft Research: Von lokalen Text-Chunks zu ganzheitlichem Weltwissen

BEGRENZT

Basic RAG (Vector-only)

Methode: Naives Text-Chunking

Dokumente werden in 500-Token-Blöcke zerschnitten und isoliert eingebettet.

X Fehlender Gesamtzusammenhang: Das Modell sieht nur einzelne Blöcke, aber nie

HOLISTISCH

GraphRAG (Microsoft Research)

Methode: Knowledge Graph + Community Summaries

LLM extrahiert Entitäten und generiert hierarchische Synthesen auf Clusterebene.

Die empirische Benchmark-Studie (KDD 2024)

Wissenschaftlicher Nachweis: Wie sich die Zitationswahrscheinlichkeit in Sprachmodellen um bis zu 40 % steigern lässt

KEY METRIC

ACM KDD 2024

+40%

**Maximale
Zitationssteigerung in
LLMs**

BENCHMARK-STUDIE

Effektivität von Optimierungs-Methoden

Cite Sources (Quellen & Autoren belegen) **+40.2 %**



Quotation Addition (Fachzitate & O-Töne) **+32.4 %**



Die Drei-Säulen-Methodik für GEO

Das ganzheitliche Framework für nachhaltige Sichtbarkeit in generativen KI-Modellen

01

MASCHINENLESBARKEIT

Säule 1: Struktur

Schema.org @graph
Architektur, JSON-LD,
standardisiertes
semantisches HTML5 und
eindeutige Entitäten-URLs.

02

MEHRWERT

Säule 2: Content

Information Gain
Scores maximieren,
BLUF-
Informationsarchitektur,
dichte
Vergleichstabellen und
proprietäre Messdaten.

03

VERTRAUEN

Säule 3: Autorität

E-E-A-T-Signale,
Co-Citations,
Autorenvalidierung
via ORCID /
Wikidata und
institutionelle
akademische
Verankerung.
hackenberg.tech

Deep-Dive: Schema.org im Detail

Die verbindliche Lingua Franca zwischen Unternehmenswebsite und LLM-Webcrawlern

TAXONOMIE

Die 5 B2B-Kern-Entitätstypen

1. Organization

Rechtlicher Name, Logo, sameAs zu Wikidata/LinkedIn, Standorte.

2. Person

BEST PRACTICE

Das @id-Prinzip: Eindeutige URIs

// Canonical Entity URIs

`https://firma.at/#organization`

`https://firma.at/team/dr-mueller/#author`

`https://firma.at/produkte/serie-`

Code-Deep-Dive: JSON-LD Syntax

Syntaktisch valider Schema.org @graph zur vollständigen Verknüpfung von Autor, Unternehmen und Produkt

schema-graph.jsonld

JSON-LD 1.1 W3C

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@graph": [
    {
      "@type": "Organization",
      "@id": "https://hackenberg.tech/#organization",
      "name": "Dr. Georg Hackenberg Consulting",
      "url": "https://hackenberg.tech",
      "sameAs": [
        "https://www.linkedin.com/in/georghackenberg/",
        "https://orcid.org/0000-0003-3913-4148"
      ]
    }
  ]
}
```

KEY TAKEAWAYS

Entitäten-Vorteile im Quelltext

- 1 **@graph Array:** Bündelt Organisation, Autor und Artikel konsistent in einem einzigen HTTP-Request.

- 2 **ORCID & sameAs:** Ver

E-E-A-T & Autorenautorität

Warum Sprachmodelle anonyme Artikel abwerten und verifizierte Experten im B2B bevorzugen

VERIFIKATION

Das Dreieck der Autoren-Validierung

E

EXPERIENCE

Praktische Projekterfahrung

E

EXPERTISE

Patente & Publikationen

CHECKLISTE

B2B Best-Practice Autorenprofil



Dedizierte Autoren-URL:

Eigene Profilseite für jeden Fachautor
(z. B. [/team/dr-schmidt/](#)).



sameAs-Verknüpfung: Direkte Links auf ORCID, Google Scholar, ResearchGate und LinkedIn.

Information Gain & Content-Design

Google Patent US 10,642,919 B2: Warum die Kernaussage in die ersten 50 Wörter gehört (BLUF-Prinzip)

LOW INFORMATION GAIN

Klassischer SEO-Fülltext (Abstrafung)

„In der heutigen modernen Welt wird Energieeffizienz für Unternehmen immer wichtiger. Viele fragen sich daher, was eine Industriepumpe ist...

HIGH INFORMATION GAIN

BLUF-Prinzip: Bottom Line Up Front

Direktantwort (45 Wörter): Magnetkupplungspumpen der Serie X erreichen bei 2.900 U/min einen Wirkungsgrad von 84,2 % und sparen gegenüber herkömmlichen

Agentengestützte Web-Optimierung

Vom manuellen SEO-Audit zum autonomen Entwickleragenten im CI/CD-Pre-Commit-Workflow

01

CODE -
AUDIT

Perzeption

Agent scannt
Git-Diff,
Markdown-
Dateien und
Quellcode auf

Inkonsistenzen

02

SYNTHESE

Reasoning & Schema

LLM-Reasoning
erzeugt validen
Schema.org
@graph und

optimiert

Überschriften

nach dem BLUF-

03

QUALITY-GATE

Automatischer Test

Lighthouse-Audit prüft
Core Web Vitals,
Kontraste und
Ladezeiten im lokalen

Headless Chrome.

04

Edge Dep

Bei 10
führt
den C
aus u

die w
Edge-

Das Model Context Protocol (MCP)

Der offene Standard von Anthropic zur Entkopplung von LLM-Intelligenz und lokaler Werkzeug-Ausführung

PROTOKOLL-STACK

3-Schichten-Architektur von MCP

EBENE 1: HOST / LLM

Google Anti-Gravity / Claude / Gemini

↓ JSON-RPC 2.0 Interface ↓

WERKZEUGE

Unsere konkreten MCP-Werkzeuge

1

Filesystem MCP Server:

Erlaubt dem Agenten das autonome Lesen von Markdown-Quellen und präzise Code-Edits direkt im Repository .

2

Chrome DevTools MCP:

Automatisierte Headless-Browser-Audits für

Live-Demo-Stack im Detail

Vier aufeinander abgestimmte Komponenten für maximale Geschwindigkeit und Maschinenlesbarkeit

01

STATIC
SITE

Astro Frontend

Islands
Architecture.
Rendert reines
semantisches
HTML. Keine
Ladezeit-

02

AGENTIC
AI

Anti- Gravity Agent

Autonome
Coding-
Umgebung mit
MCP-
Schnittstellen.

03

DEVOPS

GitHub Actions

Automatisierte
CI/CD-Pipeline
mit
integriertem
Lighthouse-
Gatekeeper

04

DATENSC

Plausible Analytics

DSGVO-konform
Web-Tracking o
Cookies. Erkenn
Referrals von
chatgpt.com un
perplexity.ai.

Verzögerung
Dr. Georg Hackenberg
für Crawler.

FH OÖ Campus Weis • SEO im Zeitalter von KI

Validiert
Schemas und
optimiert Code

und globalem
CDN-
Deployment.

hackenberg.tech

Automatisierte Qualitätsaudits (Lighthouse MCP)

Warum perfekte 100er-Scores in Performance und SEO die Eintrittskarte für KI-Crawler sind

KEY
METRIC

CORE WEB
VITALS

100

KEY
METRIC

SICHERHEIT

100

KEY
METRIC

BARRIEREFREI

100

KEY
METRIC

INDEXIERBARKEIT

100

TERMINAL OUTPUT

**Pre-Commit CI/CD
Gatekeeper**

```
$ npx lighthouse-mcp audit  
http://localhost:4321  
  
✓ Performance: 100/100
```

Datenschutzkonformes Tracking (Plausible)

100 % DSGVO- und ePrivacy-Konformität ohne Cookie-Banner – mit präzisiertem KI-Referrer-Monitoring

PLAUSIBLE ANALYTICS

KI-Referrer Dashboard

REFERRAL SOURCE	BESUCHER (30 TAGE)
 chatgpt.com	1.420 (High Intent)
 perplexity.ai	890 (Research)
 claude.ai	340 (Technical)

KEIN BANNER NÖTIG

DSGVO-Exzellenz ohne Reibung



Keine Cookies, kein Fingerprinting:

Vollständig konform mit DSGVO , ePrivacy und TTDSG – ganz ohne lästiges Consent-Banner.

Share of Model (SoM) als neue Leitwährung

Vom Share of Voice zum relativen Anteil, mit dem eine Marke in generativen Kaufberatungen genannt wird

MATHEMATIK

Definition & Berechnungsformel

SHARE OF MODEL (SOM) INDEX

$$\text{SoM (\%)} = \left(\frac{M_{\text{erwähnt}}}{P_{\text{gesamt}}} \right) \times 100$$

BENCHMARK

Wettbewerbs- Benchmark (B2B Beispiel)

Ihr Unternehmen
(GEO-optimiert)

42 %
SoM

Kalkulation des Business ROI (GEO vs. SEO)

Warum sinkende Gesamtklicks bei verdreifachtem Pipeline-Wert das beste Geschäftsergebnis bedeuten

KEY METRIC

CFO-PERSPEKTIVE

+304%

Wachstum des B2B-Pipeline-Werts

ROI KALKULATION

Trichter-Vergleich: Klassisch vs. GEO

METRIK	TRADITIONELL	GEO-TRICHTER	DELTA
Traffic	10.000 Klicks	4.500 Klicks	-55 %

Forrester B2B Lead-Conversion

Der Tool-Markt: Spezial-GEO vs. Enterprise-Suiten

Entscheidungsmatrix zwischen dedizierten KI-Monitoring-Startups und etablierten SEO-Suiten

KI-MONITORING

Spezialisierte GEO-Pioniere

Limy.ai / Alclicks / Peasy.ai

Spezialisiert auf tägliches Prompt-Tracking über ChatGPT, Perplexity

HYBRIDE SYSTEME

Etablierte Enterprise-Suiten

Semrush AI Solutions / Ahrefs Brand Graph

Verknüpfen klassisches Keyword-

Enterprise-Plattformen: Adobe AEM & Sitecore

Wie globale Technologiekonzerne Edge Delivery Services und semantische Content Hubs für GEO skalieren

EDGE DELIVERY

Adobe Experience Manager (AEM)

AEM Edge Delivery Services

Auslieferung direkt am weltweiten
CDN-Edge. Garantiert 100er-

SEMANTIC HUB

Sitecore XM Cloud & Content Hub

Zentraler B2B-Wissensgraph

Content Hub fungiert als "Single
Source of Truth" für komplexe tech-

Architektur für den Mittelstand (OÖ Fokus)

Die Zwei-Geschwindigkeiten-Architektur: TYPO3, WordPress & SAP ERP behalten – blitzschnellen Astro-Edge-Layer vorschalten

01

STABILITÄT

System of Record (Backend)

Bestehende Unternehmenssysteme bleiben unangetastet:

Dr. Georg Hackenberg • FH OÖ Campus Wels •
TYPO3, WordPress, Pimcore, SAP ERP oder Dynamics.

02

INTEGRATION

Semantischer Graph-Layer

Schlanke Headless API aggregiert Produkte, Normen und Referenten.

Generiert SEO im Zeitalter von KI automatisch den Schema.org @graph.

03

PERFORMANCE

Astro Edge Layer (Frontend)

Hchoptimierte, statische Auslieferung an CDN-Knoten. Ladezeit < 0.5s für GPTBot, Google-Extended und mobile Nutzer.

hackenberg.tech

Marketing Automation & Closed-Loop GEO

Der geschlossene Regelkreis: Vom KI-Zitationsverlust über autonome Agenten-Anpassung direkt ins CRM



Praxis-Fallstudien & messbare Ergebnisse

Zwei reale B2B-Fallbeispiele: Warum nicht mehr Text, sondern eindeutigere semantische Modellierung zum Erfolg führt

+38 % ZITATIONEN

Fall A: B2B-Industriekonzern

SONDERMASCHINEN & ROBOTIK

Umstellung auf Edge Delivery & Schema.org

+45 % SICHTBARKEIT

Fall B: Medizintechnik-Pionier

MEDIZINISCHE SENSORIK & DIAGNOSTIK

1.200 Fachbeiträge im Wissensgraphen

Strategische Key Takeaways

Die drei goldenen Leitregeln für Geschäftsführer, Marketingleiter und IT-Architekten

01

STRUKTUR

Vom Keyword zur Entität

Bauen Sie
Wissensgraphen,
keine Keyword-
Friedhöfe. Eindeutige
Schema.org-URIs

02

EFFIZIENZ

Agenten als Gatekeeper

Automatisieren Sie
die
Qualitätssicherung
mit MCP-Dev-
Agenten. Keine
fehlerhaften Seiten

03

AUTORITÄT

Information Gain erzeugen

Liefern Sie Primärdaten,
Studien und messbare
Benchmarks. Nur
einzigartiges, verifiziertes
Wissen wird von
LLMs zitiert.

Der 90-Tage-Fahrplan für Unternehmen

In drei aufeinander aufbauenden Phasen zur zukunftssicheren GEO-Architektur im Mittelstand

01

STATUS QUO

Tage 1–30: Audit & Baseline

Share of Model mit
50 Kern-Prompts
ermitteln.

02

TRANSFORMATION

Tage 31–60: Struktur & Content

Autorenprofile mit
Wikidata/ORCID
verknüpfen. Top-10-

03

SKALIERUNG

Tage 61–90: Scale & Closed- Loop

Zwei-Geschwindigkeiten-
Edge-Layer aufsetzen.
Zitations-Monitoring

Dr. Georg Hackenberg • FH Oö Campus Wels
Schema.org-Validierung durchführen.

Produktseiten nach dem BLUF-Prinzip überarbeiten. MCP-

etablieren und CRM-Lead-Attribution automatisieren. hackenberg.tech

Q&A, Diskussion & Kontakt

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Diskutieren wir Ihre Fragen und individuelle Herausforderungen.

DISKUSSIONSRUNDE

Impulsfragen für die Diskussion

1

Spüren Sie in Ihrem Unternehmen bereits den Rückgang von organischem Klick-Traffic durch generative AI Overviews?

NETZWERK

Kontakt & Ressourcen

Dr. rer. nat. Georg Hackenberg

Professor für Informatik und Industriesysteme

FH Oberösterreich, Campus Wels